

过程化作业

一、 填空题(本大题共 25 分, 每空 5 分)

1、 已知 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.8, P(AB) = 0.4$, 则 $P(A|A \cup \bar{B}) =$ _____ .

2、 设随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下, 且 X 与 Y 相互独立,

(X, Y)	$(1, 0)$	$(1, 1)$	$(2, 0)$	$(2, 1)$
P	0.4	0.2	a	b

则 $a =$ _____ . $b =$ _____ .

3、 设 随 机 变 量 $X \sim N(1, \sigma^2)$, 若 $P(1 \leq X \leq 3) = 0.3$, 则

$P(X \leq -1) =$ _____ .

4、 设 $E(X) = 1, E(Y) = 2, D(X) = 1, D(Y) = 4, \rho_{XY} = 0.6$, 设 $Z = (2X - Y + 1)^2$, 则其数学期望 $E(Z) =$ _____ .

二、 单选题 (本大题共 15 分, 每题 5 分。)

5、 对任意二事件 A, B , _____ . ($A \neq \phi, B \neq \phi$)

(a) 若 $AB \neq \phi$, 则 A, B 一定独立; (b) 若 $AB = \phi$, 则 A, B 有可能独立;

(c) 若 $AB = \phi$, 则 A, B 一定独立; (d) 若 $AB = \phi$, 则 A, B 一定不独立

6、设随机变量 $X \sim N(0,1)$, 对给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 数 Z_α 满足 $P(X > Z_\alpha) = \alpha$, 若 $P(X \leq C) = \alpha$, 则 $C =$ _____。

- (a) $Z_{\frac{\alpha}{2}}$; (b) $Z_{1-\frac{\alpha}{2}}$; (c) $Z_{\frac{1-\alpha}{2}}$; (d) $Z_{1-\alpha}$.

7、设两个随机变量 X 与 Y 相互独立且同分布, 且 $P(X = -1) = P(Y = -1) = \frac{1}{2}$,

$P(X = 1) = P(Y = 1) = \frac{1}{2}$, 则下列各式成立的是_____。

- (a) $P(X = Y) = \frac{1}{2}$; (b) $P(X = Y) = 1$;
(c) $P(X + Y = 0) = \frac{1}{4}$; (d) $P(XY = 1) = \frac{1}{4}$.

三、 计算题 (本大题共 5 小题, 共 60 分。)

8、(10 分) 已知在十只晶体管中, 有两只次品, 在其中取两次, 每次随机的取一只, 做不放回抽样, 求第二次取出的是次品的概率。

9、(10 分) 已知男人中有 5% 是色盲患者, 女人中有 0.25% 是色盲患者。今从男女相等的人群中随机挑选一人, 此人恰好是色盲患者。求此人是男人的概率。

10、(10 分) 二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x,y) = \begin{cases} 2e^{-2x-y} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求 $Z = \max\{X,Y\}$ 的密度函数。

11、(15 分) 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数

$$f(x,y) = \begin{cases} 6x & 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求: (1) X, Y 的边缘密度函数; (2) 当 $X = \frac{1}{3}$ 时, Y 的条件密度函数; (3) $P(X+Y \leq 1)$ 。

12、(15 分) 给出二项分布、泊松分布、均匀分布、指数分布、标准正态分布的概率分布或密度函数、数学期望及方差。